



Aripin suprianto/452024611008

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2. PENDAHULUAN

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) merupakan bidang ilmu teknik dan matematika yang mendasari berbagai teknologi modern. Sinyal dapat direpresentasikan dalam berbagai dimensi, seperti sinyal satu dimensi (1D) yang bervariasi terhadap waktu dan sinyal dua dimensi (2D) yang bervariasi terhadap ruang spasial.

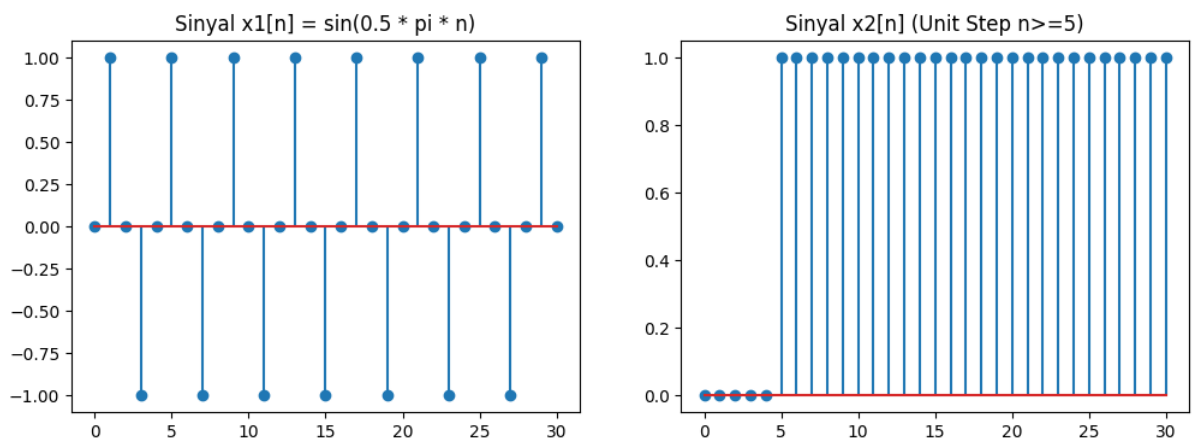
Eksperimen ini dirancang untuk menerapkan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan amplifikasi dengan implementasi praktis berbasis Python. Laporan ini juga bertujuan membuktikan secara matematis dan empiris perbedaan fundamental antara sistem linier yang ideal dan sistem non-linier melalui pengujian sifat homogenitas dan additivitas.

3. OPERASI PADA SINYAL 1D

3.1 A.1 Membuat Sinyal Diskrit

Dibuat dua buah sinyal diskrit dasar menggunakan rentang indeks waktu $n = 0, 1, 2, \dots, 30$. Persamaan matematis kedua sinyal adalah sebagai berikut :

- Sinyal Pertama: $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$
- Sinyal Kedua: $x_2[n] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases}$

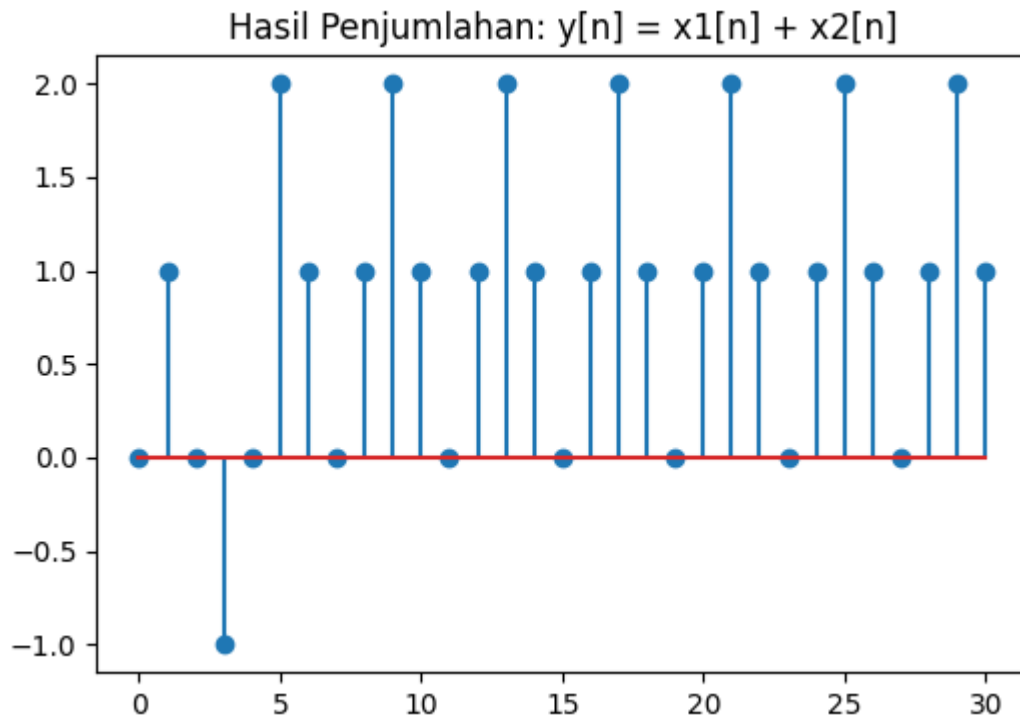


Karakteristik Sinyal:

1. **Sinyal $x_1[n]$:** Merupakan sinyal sinusoidal diskrit murni dengan frekuensi sudut digital $\omega = 0.5\pi$ radian/sampel. Nilai amplitudo bergerak secara periodik pada rentang $[-1, 1]$.
2. **Sinyal $x_2[n]$:** Merupakan sinyal *unit step* yang tergeser (terfasilitasi *delay*) sejauh $k = 5$ sampel ke arah kanan. Sebelum $n = 5$ bernilai 0, dan tepat pada $n \geq 5$ amplitudo melompat menjadi konstan 1.

3.2 A.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan secara *element-wise* sesuai persamaan: $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

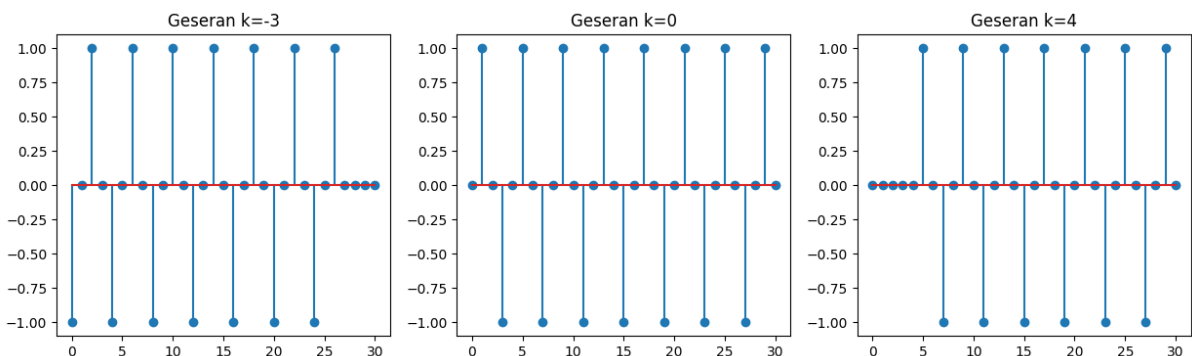


Jawaban Analisis A.2:

1. **Efek terhadap Amplitudo:** Rentang amplitudo yang awalnya berada pada $[-1, 1]$ bergeser menjadi $[0, 2]$ ada saat indeks 5.
2. **Kemiripan Bentuk:** Sinyal hasil penjumlahan masih sangat menyerupai bentuk sinusoidal asal ($x_1[n]$), hanya mengalami pergeseran sumbu simetri gelombang ke atas.
3. **Aplikasi Nyata:** Diaplikasikan pada proses *audio mixing* untuk menggabungkan berbagai instrumen musik, atau menggabungkan sinyal informasi dengan *noise* untuk pengujian filter transmisi.

3.3 A.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Operasi dilakukan dengan persamaan $y[n] = x_1[n-k]$ menggunakan nilai $k = -3$, $k = 0$, dan $k = 4$.

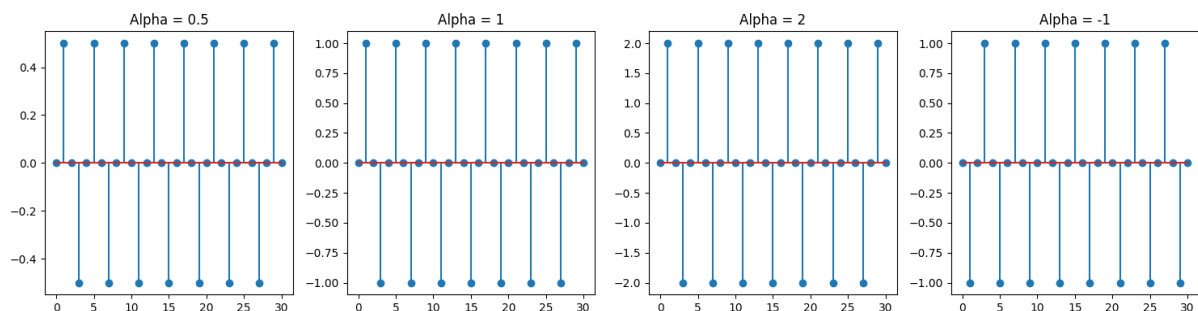


Jawaban Analisis A.3:

1. **Efek k Positif dan Negatif:** positif ($k = 4$) menggeser sinyal ke arah kanan (*time delay*). k negatif ($k = -3$) menggeser ke arah kiri (*time advance*).
2. **Simulasi Delay:** Dilakukan dengan cara menggeser indeks elemen ke kanan dan mengisi kekosongan awal dengan nilai nol (*zero padding*).
3. **Pentingnya Time Alignment:** Sangat krusial untuk mencegah terjadinya fenomena *phase cancellation* (interferensi destruktif) saat menggabungkan dua sinyal dari sensor yang berbeda.

3.4 A.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Operasi penskalaan dilakukan melalui persamaan $y[n] = \alpha \cdot x_1[n]$ dengan nilai $\alpha = 0.5$, $\alpha = 1$, $\alpha = 2$, dan $\alpha = -1$.



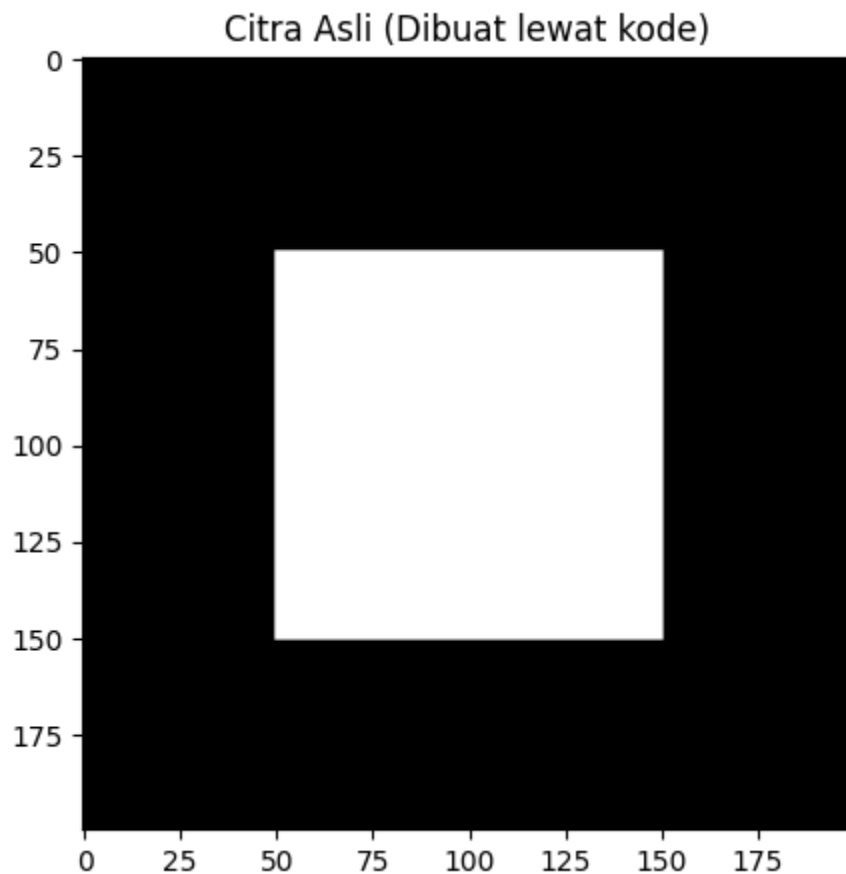
Jawaban Analisis A.4:

1. **Kondisi $\alpha > 1$:** Amplitudo diperbesar secara proporsional (*amplification*).
2. **Kondisi $0 < \alpha < 1$:** Sinyal mengalami kompresi amplitudo atau pelemahan (*attenuation*).
3. **Kondisi α negatif:** Sinyal mengalami pencerminan terhadap sumbu horizontal waktu (inversi polaritas).
4. **Kaitan dengan Gain Audio:** Linier dengan konsep *gain* pada *amplifier* audio. Menaikkan *gain* (volume) berarti memperbesar nilai pengali α .

4. OPERASI PADA CITRA 2D

4.1 B.1 Membaca dan Menampilkan Citra

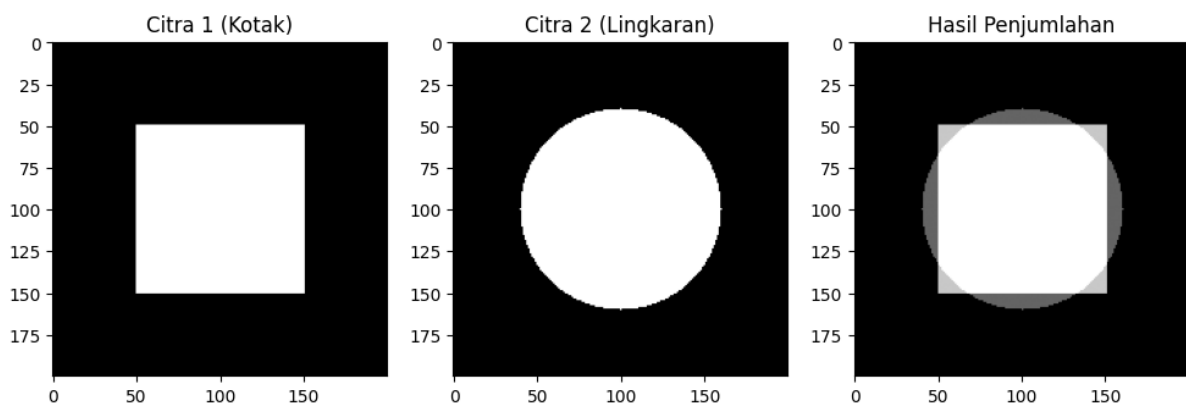
Dibuat citra sintetik 2D berukuran 200×200 piksel berupa objek geometri kotak putih di atas latar belakang hitam.



- **Ukuran Citra:** 200 \times 200 piksel
- **Tipe Data Citra:** uint8 (*unsigned integer* 8-bit)
- **Min/Max Pixel:** 0 / 200

4.2 B.2 Operasi Penjumlahan Citra

Dilakukan penjumlahan citra kotak dengan citra lingkaran menggunakan persamaan: $I(i,j) = I_1(i,j) + I_2(i,j)$

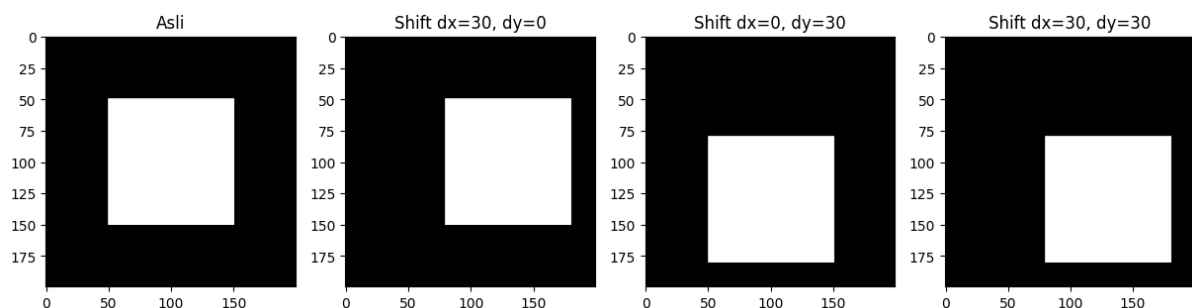


Jawaban Analisis B.2:

1. **Ukuran Citra Harus Sama:** Karena penjumlahan citra adalah operasi matriks *element-wise*. Jika dimensi ordo matriks berbeda, komputer akan mengalami *dimension mismatch*.
2. **Jika Melebihi Maksimum Piksel:** Pada tipe data uint8, nilai >255 akan mengalami *overflow* yang memunculkan artefak cacat warna.
3. **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* memotong paksa nilai >255 menjadi 255 (menyebabkan hilangnya tekstur akibat *overexposure*), sedangkan normalisasi mempertahankan gradasi objek dengan melakukan penskalaan ulang secara proporsional.
4. **Aplikasi Nyata:** *Image blending*, efek *double exposure*, dan *frame averaging* untuk mereduksi *noise* pada video.

4.3 B.3 Operasi Penggeseran Citra

Translasi matriks citra menggunakan matriks afinitas dengan persamaan: $I'(i,j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$.

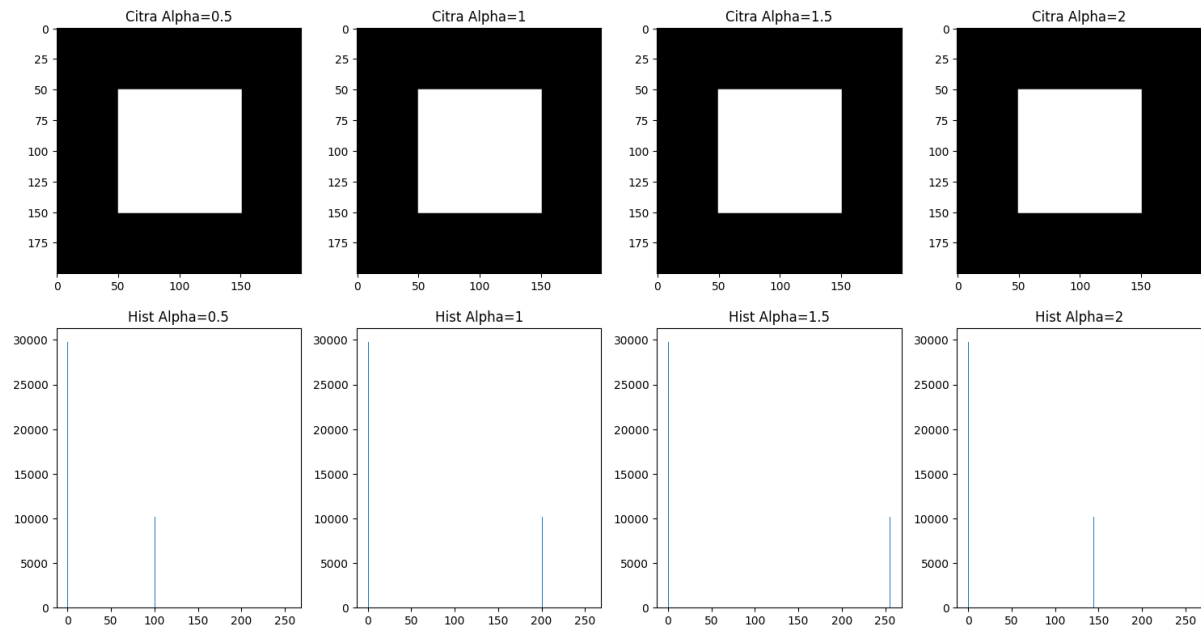


Jawaban Analisis B.3:

1. **Efek Penggeseran:** Posisi koordinat objek berpindah secara linier, meninggalkan area kosong yang diisi warna hitam (*zero padding*).
2. **Digunakan dalam Augmentasi Data:** Untuk melatih ketahanan spasial (*translation invariance*) model AI agar dapat mengenali objek di berbagai posisi *frame*.
3. **Risiko Penggeseran Besar:** Sebagian besar badan objek utama akan terpotong keluar dari *frame* (*out of bounds*), menghilangkan fitur esensial dari data latih.

4.4 B.4 Operasi Amplifikasi Citra

Amplifikasi dengan mengalikan matriks piksel sesuai persamaan: $I'(i,j) = \alpha \cdot I(i,j)$



Jawaban Analisis B.4:

1. **Efek $\alpha > 1$:** Intensitas piksel meningkat, citra menjadi lebih terang dan grafik histogram menyebar ke arah kanan (nilai 255).
2. **Efek $0 < \alpha < 1$:** Pelemahan intensitas piksel, citra menjadi redup, gelap, dan kehilangan kontras karena histogram memusat ke area kiri (nilai 0).
3. **Pembatasan Nilai Piksel:** Wajib dibatasi antara 0-255 karena standar representasi warna perangkat keras monitor adalah RGB 8-bit.
4. **Hubungan dengan Brightness:** Menaikkan nilai α langsung meningkatkan nilai rata-rata keseluruhan piksel citra, yang divisualisasikan sebagai naiknya *brightness*.

5. UJI SISTEM LINIER

Eksperimen membandingkan karakteristik linearitas pada Sistem 1 ($T_1(x) = 2x$) dan Sistem 2 ($T_2(x) = x^2$).

NIM: aripin suprianto

Program Studi: Teknik Informatika

Institusi: Universitas Darussalam Gontor

SISTEM $T_1(x) = 2x$

Homogenitas ($T(ax) == aT(x)$): True

Additivitas ($T(x_1+x_2) == T(x_1)+T(x_2)$): True

SISTEM $T_2(x) = x^2$

Homogenitas ($T(ax) == aT(x)$): False

Additivitas ($T(x_1+x_2) == T(x_1)+T(x_2)$): False

Tabel Hasil Evaluasi:

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak Linier	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Terpenuhi	Terpenuhi	Linier	Memenuhi kedua prinsip Superposisi. Hubungan input-output bersifat proporsional konstan.
$T_2(x) = x^2$	Tidak	Tidak	Tidak Linier	Nilai $\alpha^2 \neq \alpha$. Operasi kuadrat memunculkan suku silang tambahan yang merusak additivitas.

Jawaban Analisis C.3: Konsep sistem linier krusial dalam Pengolahan Sinyal Digital karena memungkinkan sebuah sistem kompleks dipecah dan diproses menggunakan Prinsip Superposisi. Sistem linier terjamin tidak memunculkan komponen frekuensi harmonik baru yang mendistorsi sinyal asli .

6. ANALISIS HOTS & KASUS NYATA

D.1 Analisis Konseptual: Penjumlahan mewakili "Additivitas" dan Amplifikasi mewakili "Homogenitas", yang mana keduanya adalah pilar hukum Superposisi. Sistem yang tidak linier akan memicu timbulnya distorsi (seperti suara "pecah" pada audio).

D.2 Studi Kasus (Augmentasi Data Citra):

- **Masalah:** Model AI rentan mengalami *overfitting* karena variasi data latih terbatas.
- **Operasi Relevan:** Penggeseran citra mereplikasi pergeseran objek kamera, dan amplifikasi mereplikasi fluktuasi kecerahan cahaya .
- **Sifat Sistem:** Operasi spasial individunya bersifat linier.
- **Kelebihan:** Sangat efisien memperbanyak data latih tanpa pemotretan manual.

D.3 Skenario:

- **Skenario 1:** Lakukan *resizing* matriks gambar terlebih dahulu agar ordonya identik .
- **Skenario 2:** Amplifikasi digital. Jika batas maksimal dilewati, audio akan terdistorsi akibat *clipping* otomatis .
- **Skenario 3:** Penggeseran menciptakan data dengan objek yang teracak letaknya di dalam kanvas untuk melatih stabilitas AI .
- **Skenario 4:** Sistem non-linier. Pada sistem LTI (Linier), urutan kaskade filter harusnya bersifat komutatif (hasilnya tidak berubah meski dibalik) .

7. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

1. **Paling mudah dipahami:** Amplifikasi Sinyal 1D, karena hanya merupakan perkalian sederhana *array*.
2. **Paling sulit diimplementasikan:** Operasi pada Citra 2D, karena membutuhkan pengelolaan batasan *clipping* matriks warna agar tipe data `uint8` tidak *overflow*.
3. **Perbedaan utama:** Sinyal 1D berupa matriks satu vektor dengan nilai tanpa batas, sedangkan Citra 2D berupa matriks baris-kolom dengan rentang warna kaku 0-255.
4. **Hal baru:** Saya menyadari uji sistem linier adalah cara mengetahui aman atau tidaknya alat modifikasi gelombang.
5. **Paling penting:** Penanganan perbedaan ukuran matriks (*resizing*) agar program algoritma dunia nyata tidak sering mengalami *crash*.